



ООО «Терра ЭйАй»

neural-university.ru info@neural-university.ru

# Сертификат

Настоящий сертификат подтверждает, что

**Хасанова  
Алина Салиховна**

успешно освоил(а) курс

**«AI/ML-разработчик»**

период освоения

с 25 августа 2025 года по 9 августа 2026 года

Генеральный директор

ООО «Терра ЭйАй»



И.С. Романова

ИНН:  
9728019395

КПП:  
772801001

ОГРН:  
1207700434633

UNIVERSITY  
OF ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE



# Приложение к сертификату

подтверждает, что

## Хасанова Алина Салиховна

успешно освоил(а) курс «AI/ML-разработчик»  
и следующие темы курса:

1. Google-сервисы и Google Colaboratory
2. Python. Введение. Базовые типы данных
3. Условные операторы и циклы в Python
4. Структуры данных
5. Функции и модули
6. Библиотеки Numpy и Matplotlib
7. Объектно-ориентированное программирование
8. Python для анализа данных
9. Основы Keras. Основы нейронных сетей. Линейный слой (Dense). Переобучение НС. Сверточные нейронные сети
10. Основы Keras. Обработка текстов. Оценка табличных данных и предсказание временных рядов
11. Написание нейронных сетей с библиотекой Tensorflow. Часть 1
12. Написание нейронных сетей с библиотекой Tensorflow. Часть 2
13. Написание нейронных сетей с библиотекой PyTorch. Часть 1
14. Написание нейронных сетей с библиотекой PyTorch. Часть 2
15. AutoML: изображения, таблицы, тексты, временные ряды

ИНН:  
9728019395

КПП:  
772801001

ОГРН:  
1207700434633



# Приложение к сертификату

подтверждает, что

## Хасанова Алина Салиховна

успешно освоил(а) курс «AI/ML-разработчик»  
и следующие темы курса:

16. Компьютерное зрение: обнаружение объектов, сегментация, OCR, OpenCV
17. Распознавание и генерация речи
18. Обработка естественного языка: Bert, T5, NER, трансформеры, NLTK, py morphology2, RNN, LSTM
19. Основы работы с chatGPT. Промт-инжиниринг. Embedding представление текстов. Алгоритм LangChain. Создание баз знаний. Создание диалога с chatGPT. Соединение нескольких chatGPT моделей
20. Работа с GigaChat. Запуск и использование SoTA (state of the art) локальных (контурных) моделей
21. Классическое машинное обучение, кластеризация и рекомендательные системы
22. Основы Linux и bash
23. Публикация на сервер, FastApi
24. Публикация на сервер, Docker
25. Работа с базами данных: SQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle
26. Основы распределенной обработки данных: Spark, Hadoop и HDFS
27. Инструменты и фреймворки для работы с большими данными: PySpark, Hive и ClickHouse
28. Оркестрация и управление рабочими процессами: AirFlow, MLFlow и MLOps
29. Инструменты для управления проектами и командной работы: Confluence, Jira, Git и Gitlab
30. Поточковая обработка данных и контейнеризация: Kafka, CI/CD и Kubernetes

